

Nombre y Apellido:

A continuación se plantea una serie de clases que modelan distintos tipos de datos de objetos y una serie de afirmaciones sobre las variables de instancia de dichas clases. Se pide indicar cual/es de ellas forma parte del invariante de representación. Justificar su respuesta.

1. Un sistema de planificación de entregas a domicilio tiene una clase Delivery que representa las entregas que se deben realizar en el día y otra clase Pedido que representa un pedido de un cliente. La clase Delivery contiene un arreglo de objetos Pedido que va aumentando su tamaño cuando un cliente llama y hace un nuevo pedido y un String con la ciudad en la que se realizan las entregas. La clase Pedido contiene la dirección de entrega, hora que el cliente hizo el pedido, hora que el pedido salió de la empresa y el precio a pagar.

Indicar cuál/es de las siguientes condiciones pertenece al invariante de representación de la clase Pedido:

- a) La dirección de entrega de un pedido debe ser dentro de la ciudad del Delivery.
- b) En el arreglo pedidos contiene los pedidos ordenados según fueron saliendo de la empresa.
- c) En el arreglo pedidos contiene los pedidos ordenados según fueron solicitados por los clientes.
- d) La hora en que el cliente recibe el pedido es la hora de salida de la empresa mas la duración del viaje.
- e) La hora de salida de la empresa es más tarde que la hora en que se realizó el pedido.

A continuación se plantea una serie de clases que modelan distintos tipos de datos de objetos. Escribir el invariante de representación de cada una de ellas. Los invariantes deben estar escritos en lenguaje lógico, en lenguaje JAVA o bien en castellano.

2. La clase Premiacion y Pelicula modelan una entrega de premios de un festival de películas. Una Pelicula tiene los datos del director y título, la cantidad de votos que recibió del público, la duración (en minutos) y es un largometraje si tiene una duración de 60 o un corto si tiene hasta 30 min de duración. Una Premiacion tiene un arreglo de las películas participantes, el premio que van a recibir y las películas ganadoras (largometraje y corto) que son las más votadas por el público.

```
public class Pelicula {  
    String titulo;  
    String director;  
    int votos;  
    int duracion;  
    String tipo;  
}
```

```
public class Premiacion {  
    String nombrePremio;  
    Pelicula[] participantes;  
    double premio;  
    Pelicula ganadoraLargometraje;  
    Pelicula ganadoraCortometraje;  
}
```